

Peso de ações nos fundos de investimento brasileiros

Um modelo de fator dinâmico com correção logística e ajuste parcial

João Paulo Zangrandi

Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior

2026

A pergunta, e a base para respondê-la

A carteira divulgada de um fundo é demanda revelada. Olhando todos os fundos que carregam a mesma ação no mesmo mês, o preço é comum a todos, e o que resta para explicar a diferença entre eles são características dos próprios fundos.

Duas perguntas: o que explica o peso, e esse peso é previsível fora da amostra.

	Fundos	Ativos	Gestoras
Universe bruto CVM com posição em ações, 2016 a 2021	3.254	536	41
Amostra final, com as seis características completas	2.507	512	41

8.212.294 observações de fundo por ativo e por mês, em 59 meses. Dado inteiramente público da CVM, e o universo inteiro, não um recorte de uma gestora ou de um papel.

Referência: Kojen e Yogo (2019). O trabalho fica do lado das quantidades, não dos preços.

Etapa 1: o corte transversal

Para cada ativo n e cada mês t , uma regressão logística do peso nas características do fundo i , estimada separadamente em cada célula:

$$\text{peso}_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t}) + e_{i,n,t}, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad e_{i,n,t} = \text{peso}_{i,n,t} - g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$$

Seis características em $x_{i,n,t}$: tamanho, cotistas, fundo de cotas, fluxo sobre patrimônio, beta da cota e a concentração do restante da carteira, definida como

$$\text{HHI}_{\text{resto},i,n,t} = \text{HHI}_{\text{total},i,t-1} - \text{peso}_{i,n,t-1}^2, \quad \text{HHI}_{\text{total},i,t-1} = \sum_m \text{peso}_{i,m,t-1}^2$$

Subtrair $\text{peso}_{i,n,t-1}^2$ retira o próprio ativo-alvo do índice, o que evita explicar o peso com uma medida que já o contém. Defasar para $t - 1$ mantém a mesma disciplina de predeterminação das outras cinco características.

A forma logística é escolhida porque o peso vive em $[0, 1]$: nenhuma das 8,2 milhões de previsões caiu fora do intervalo.

Etapas 2 e 3: dinâmica e teste fora da amostra

Etapas 2. O fundo não salta para o alvo $w_{i,n,t}^* = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$. Fecha uma fração λ da distância por mês:

$$w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t} = \lambda d_{i,n,t} + u_{i,n,t+1}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t}$$

Etapas 3. λ_h estimado apenas com $t < \text{jan}/2020$, congelado e aplicado ao período seguinte, contra a regra ingênua:

$$\hat{w}_{i,n,t+h}^{\text{PA}} = w_{i,n,t} + \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t}, \quad \hat{w}_{i,n,t+h}^{\text{ing}} = w_{i,n,t}$$

$$\text{erro}_{i,n,t+h} = (w_{i,n,t+h} - w_{i,n,t}) - \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t}, \quad \text{margem}_h = 1 - \frac{\text{RMSE}_h^{\text{PA}}}{\text{RMSE}_h^{\text{ing}}}$$

A previsão ingênua é um adversário duro: peso de carteira é muito persistente, e repetir o último valor já acerta quase tudo.

Etapa 1: o que explica o peso

Característica	Coeficiente	Efeito marginal	Células com sinal positivo
Beta da cota	0,7830	0,1401 p.p.	88,2%
Concentração do resto	0,4220	0,0562 p.p.	87,6%
Cotistas	0,1254	0,0141 p.p.	72,8%
Fluxo sobre patrimônio	0,0372	0,0027 p.p.	53,0%
Fundo de cotas	-0,0244	-0,0005 p.p.	48,3%
Tamanho	-0,0283	-0,0007 p.p.	44,5%

Estimado em 13.723 células de ativo e mês, com pseudo- R^2 médio de 0,531. A concentração do resto é significativa em 74,4% das células, e nessas o sinal é positivo em 95,7%.

Duas características dominam. Fundo mais exposto ao mercado carrega mais de qualquer ação, e quem já concentrava no mês anterior concentra de novo. Concentrar é um traço de estilo da casa, não uma decisão tomada ativo por ativo.

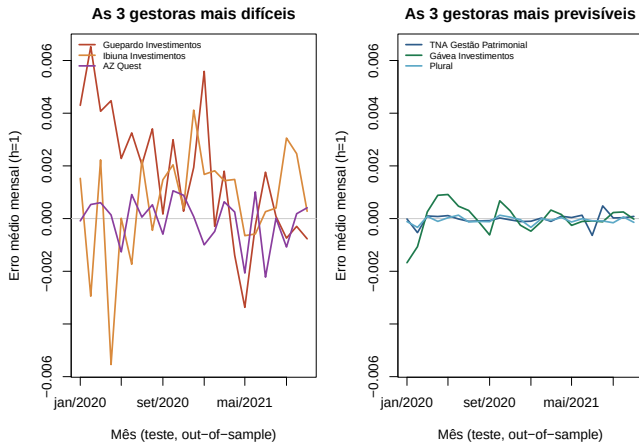
Etapas 2 e 3: ajuste lento, mas que ajuda a prever

$\hat{\lambda} = 0,0690$ ao mês. O fundo fecha só 6,9% da distância até o alvo por mês, o que dá meia-vida de 9,7 meses. Ajuste real, porém lento, e é essa lentidão que faz o peso parecer um passeio aleatório no curto prazo.

	$h = 1$	$h = 3$	$h = 6$	$h = 12$
RMSE do ajuste parcial	0,004033	0,005850	0,007097	0,008546
RMSE da previsão ingênua	0,004095	0,006040	0,007454	0,009198
Razão entre os dois	0,9849	0,9685	0,9521	0,9291
$\hat{\lambda}_h$ estimado no treino	0,0704	0,1473	0,2205	0,3382

Vence a ingênua nos quatro horizontes, com margem crescendo de 1,5% a 7,1%, e em 23 dos 23 meses de teste. O λ_h cresce com o horizonte, que é o previsto: mais tempo, mais da distância percorrida.

O achado: a dificuldade de prever tem dono



Erro médio mensal fora da amostra, $h = 1$. À esquerda, as três gestoras mais difíceis de prever; à direita, as três mais previsíveis.

Mesma escala nos dois painéis.

Entre as 40 gestoras, o erro varia quase trinta vezes, de 0,00050 a 0,01424.

E não é ruído. Dividindo o teste ao meio, cada gestora se parece consigo mesma, com correlação de 0,85 na dispersão do erro. Quem é difícil em 2020 continua difícil em 2021.

O viés, ao contrário, quase não importa: responde por menos de 0,5% do erro quadrático, e corrigi-lo melhora o RMSE em 0,04%. É a variância que precisa ser explicada.

Erro e margem por gestora, nos quatro horizontes

Gestora	Fundos	RMSE fora da amostra				Margem sobre a ingênua (%)			
		$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$	$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$
Guepardo	11	0,01424	0,02305	0,03358	0,05649	1,2	1,0	-0,1	-1,3
Ibiuna	7	0,01331	0,02131	0,02492	0,02848	3,1	6,8	8,2	14,3
AZ Quest	22	0,01092	0,01461	0,01650	0,01871	3,1	6,7	9,5	15,1
Squadra	15	0,01069	0,01588	0,02090	0,03058	-5,4	-13,7	-24,3	-45,6
Núcleo Capital	22	0,01037	0,01810	0,02468	0,03538	-1,0	-2,1	-2,0	-5,7
<i>trinta gestoras intermediárias omitidas</i>									
Itaú	466	0,00261	0,00385	0,00473	0,00559	1,9	4,2	6,2	8,1
Dahlia Capital	18	0,00245	0,00422	0,00549	0,00631	2,4	5,3	8,0	10,2
TNA	29	0,00150	0,00216	0,00278	0,00384	0,1	-0,8	-0,8	2,3
Gávea	17	0,00144	0,00265	0,00365	0,00472	2,2	4,2	7,9	10,4
Plural	1	0,00050	0,00079	0,00104	0,00134	-2,4	-3,7	-2,8	-6,1

As cinco mais difíceis e as cinco mais previsíveis, de 40 grupos de gestora, ordenadas por RMSE em $h = 1$. Erro alto e margem baixa não são a mesma coisa: a AZ Quest é das mais difíceis e ainda assim o modelo ajuda 15,1% nela em $h = 12$, enquanto a Squadra é o único caso em que o modelo piora de forma expressiva e crescente com o horizonte.

O que explica a variância: concentração

Variável	Coef.	<i>t</i>	Sig.
Intercepto	-0,0122	-1,07	n.s.
Beta médio da cota	0,0015	0,55	n.s.
Tamanho médio	0,0009	1,34	n.s.
Cotistas médio	0,0001	0,18	n.s.
Proporção de fundos de cotas	-0,0006	-0,31	n.s.
Fluxo médio sobre patrimônio	-0,0092	-1,38	n.s.
Concentração média da carteira	0,0736	3,76	1%
R^2		0,496	

Variável dependente: desvio-padrão do erro fora da amostra de cada uma das 40 gestoras, medido só no teste.

Explicativas medidas só no treino.

Com todas as seis características juntas, a concentração é a única significativa, e o modelo explica metade da variação entre casas.

Descendo ao nível de fundo e mês, a correlação entre concentração e erro é:

Contemporânea	0,48
Defasada em um mês	0,49
Dentro do mesmo fundo	0,07

As duas primeiras quase iguais afastam coincidência de mesmo mês. A terceira, perto de zero, mostra que a concentração diferencia fundos entre si, e não meses de um mesmo fundo. É um traço permanente, não um sinal de curto prazo.

Conclusão

- Beta da cota e concentração do resto da carteira explicam o peso de forma consistente. Tamanho e fluxo, quase nada.
- O ajuste ao alvo é positivo mas lento, com meia-vida de dez meses, e ainda assim bate a previsão ingênua nos quatro horizontes testados.
- A dificuldade de prever é heterogênea, persistente e explicada pela concentração da carteira. Essa é a regularidade nova do trabalho.

Limitações

- Metade da variância do erro entre gestoras segue sem explicação.
- O beta é medido no próprio mês, e não defasado como as demais características.
- $d_{i,n,t}$ e Δw compartilham $-w_{i,n,t}$, o que favorece mecanicamente $\hat{\lambda} > 0$.
- A amostra termina em 2021.